LED 및 응용 1차 과제

제출일 : 2018. 10. 00

전　공 : 정보디스플레이

성　명 : 한 경 식

학　번 : 2016225167

(서 약 사 항)

1. 본 보고서는 스스로 학습하여 완전히 이해한 내용을 정리한 것입니다.
2. 타인의 보고서를 복사하거나 표절하지 않았습니다.
3. 본 보고서에는 참고자료의 내용을 Print Screen 또는 Capture하여 붙이지 않았습니다.

[주 요 내 용]

1. LED의 정의

LED는 화합물 반도체를사용하는 PN 접합 다이오드 구조로 형성되는 발광 다이오드로서, 군방향 바이어스 전압을 인가하여 전자와 정공을 각각 주입하면 각각 반대 극성의 전극 쪽으로 이동하다가 접합면이나 발광층에서 전자와 정공이 재결합 할 때에 특정 파장의 빛이 방출되어지는 화합물 반도체 소자이다 이때 방출되어지는 빛의 파장은 발과층에 적용되는 반도체 물질의 종휴에 의해 결정되어진다.

2. LED의 장점

1) 에너지 효율이 높고 소비전력이 적다
광효율의 단위는 광원이 방출하는 빛의 총량을 나타내는 단위인 루멘을 소비전력으로 나눈 값으로 나타낸다
2)수명이 길다
하이츠의 법칙이 증명하듯이 가격이 꾸준히 하락하고 있고 효유은 점차 증가하고 있기 때문에 장기적으로는 LED가 향후 광원 으로써의 시장 경쟁력이 충분히 알 수있다
3)친환경 적이다
백열전구는 소비 전력 소모가 많아서 결과적으로 이산화탄소이ㅡ 방출량이 많아지게 되고, 수명이 짧기 때문에 자원의 소모가 크고 폐기물이 많이 발생하고, 형광등의 경우 환경 유해 물질인 수은을 사용하기 때문에 친환경적이지 않다 하지만 LED전구는 전력 소모가 적고 수명이 길며 수으 같은 환경 유해 물질이 사용되지 않기 때문에 가장 친환경적인 광원이라 할 수 있다
4)낮은 구동전압에서 빛을 방출한다
5)작고 가볍고 견고하다
LED소자는 반도체 물질을 이용하는 새로운 발광 방식으로 빛을 방출하기 떄문에 백열전구의 필라멘트 형광등의 방전관과 같은 별도의 발광 구조채를 필요로 하지 않다 또한 화합물 반도체로 만들어지기 떄문에 매우 작고 가볍다
6)빠른 응답특성
LED는 다른 과원에 비해서 점등 및 소등의 반응속도가 빠르기 때문에 LED에 컨트롤러를 부착하여 휘도의 조절이나 점명을 자유자재로 제어할 수 있어서 표시기 및 조명으로 사용하시 편리하다
7)자외선이 방출되지 않도록 할 수 있다
일반 조명용으로 가장 많이 사용되는 형광등의 경우는 자외선을 방출하지만 LED전구에 가시광 LED Chip을 사용하는 경우는 자외선이 전혀 방출되지 않게 할 수 있기 때문에 환경 친화적이라고 할 수 있다

8)조명시 발열이 적다

3. LED의 단점

1)정전기에 약하다
LED를 포함한 반도체 전잡 품은 정전기 방전에 매우 약하기 때문에 LED가 정전기 방전에 노출되면 광효율이 떨어지고 수명이 단축될 뿐만 아니라 심한 경우는 LED침이 파괴될 수도 있다
2)고온에 약하다
LED칩은 자체적으로 열이 많이 발생하고 또한 열에 민감하므로 장시간 고온이 가해질 경우 수명과 효율이 크게 저하되어지므로 고출력 LED인 경우는 방열 설계가 필수적이다
3)칩의 대면적화가 어렵다
상용화된 LED는 한변이 0.3~1mm정도 크기인 LED칩 내부에서 P-type괴 N-type 화합물반도체의 접합부에서 발광이 일어나는 방식으로 현재의 제조기술로는 그 발과원인 LED칩을 대면적화 시키는 것이 어렵다

4. LED의 기타 특징

1)점 광원이다
LED는 점 광원이기 때문에 지향성이 크기 때문에 조사각도가 좁고 눈이 부신다 그래서 반사경과 렌즈를 사용하여 특정 부위를 밝히거나 비출 때는 유용하게 사용할 수 있지만 넓ㄹ은 영역을 밝혀야 하는 조명으로는 사용하기는 부적합하다
2)단일 파장의 빛을 낸다
파장이란 주기적으로 진동하는 전자기파나 빛이 1주기 동안에 진행하는 길이로 정의되는데, LED는 화합물 반도체 내부에 주입된 전자와 정공이 재결합할 때에 냃는 에너지가 빛의 ㅇ에너지로 방출되는 광원이다

5. 패키지에 따른 LED 분류

패키지는 LED칩을 보호하고 칩을 외부와 전기적으로 연결해주는 역할을 한다 또한 패키지는 방출된 빛을 최대한 외부로 끌어내는 광 추출기능과 칩에서 발생한 열을 효과전긍로 외부로 방출시키는 방열 시능도 가지고 있다
1) 램프형: 램프형 LED는 50년 이상의 역사를 가진 전통적인 형태의 패키지 방식으로 가장 쉽게 볼 수 있다
2)표면 실장형: 표면 실장형 LED는 Case의 오목한부분에 LED칩과 형광체를 배치하여 인쇄회로기판에 부품 삽입부를 형성시키지 않고 도전성 패턴 위에 직접 표면 실장이 가능한 구

조로 이루어져 있으며 칩 LED라고도 부른다
3)COB: COB는 방열소재의 기판 위에 여러 개의 LED칩을 실장하여 하나의 모듈로 만드는 패키지방식이다

6. 화합물 반도체의 종류에 따른 분류

LED는 화합물 반도체로 만들어지는데 원소의 조합에 따라 LED를 만드는 화합물 반도체의 종류는 매우 다양하다 화합물 반도체 종류에 따른 LED의 구분을 나타낸 것으로 LED를 만드는 화합물 반도체와 각각의 특징을 표시하였다

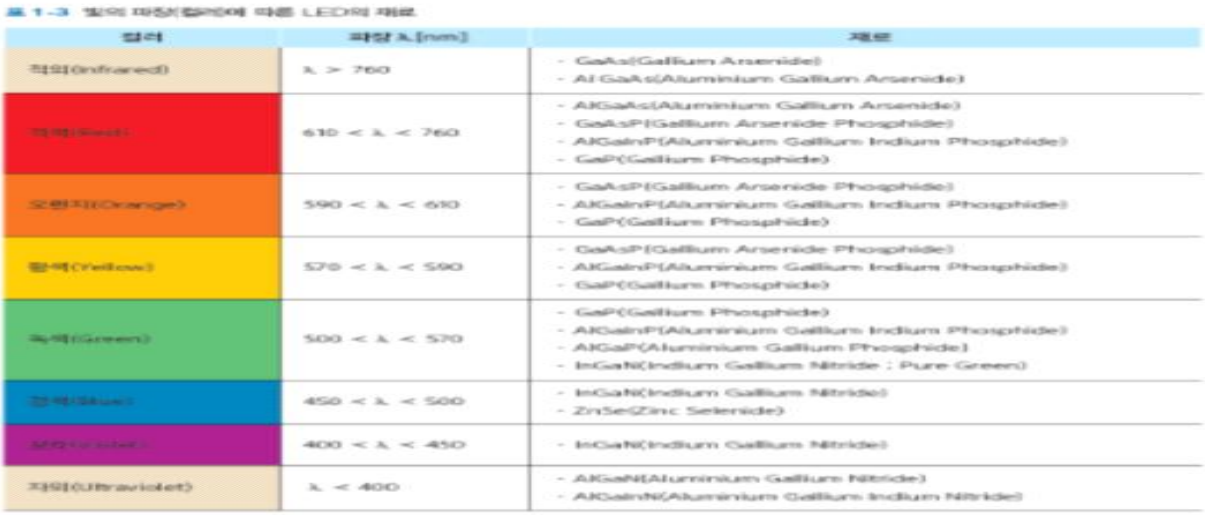
표 1-2 화합물 반도체에 따른 LED의 구분

LED	특징
AlGaAs (Aluminium Gallium Arsenide)	- 적외선, 적색 LED - 1970년대~1980년대 초에 개발 - 고휘도 LED를 구현한 최초의 화합물 반도체 - GaAs를 기판으로 사용(격자 부정합 없음)[24] - 적색 고휘도 LED 제작에 적합 - $Al_xGa_{1-x}As$에서 x의 값을 바꾸어 화합물 반도체의 조성 변화 → 출력 파장(컬러)의 변화 - x< 0.45일 때 직접 전이형 에너지 갭[25]으로 바뀜
AlGaN (Aluminium Gallium Nitride)	- 자외선 LED[26](250[nm]의 원자외선(far UV) 영역까지 구현) - 사파이어(sapphire) 기판 사용
AlGaP (Aluminium Gallium Phosphide)	- 녹색 LED
AlGaInN (Aluminium Gallium Indium Nitride)	- 자외선 LED(210[nm]의 원자외선 영역까지 구현)

LED	특징
AlGaInP (Aluminium Gallium Indium Phosphide)	- 적색, 오렌지, 황색(yellow), 녹색 고휘도 LED - 1980년대 후반~1990년대 초에 개발 - GaAs를 기판으로 사용(격자부정합 없음) - $(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$에서 x의 값을 바꾸어 화합물 반도체 조성 변화 → 출력 파장(컬러)의 변화 - x<0.50일 때, 직접 전이형 에너지 갭 - x>0.50일 때, 간접 전이형 에너지 갭
GaAs (Gallium Arsenide)	- 적외선 LED
GaP (Gallium Phosphide)	- 적색, 오렌지, 황색, 녹색 저(중)휘도 LED
GaAsP (Gallium Arsenide Phosphide)	- 적색, 오렌지, 황색, 녹색 LED - GaAs 기판 사용(큰 값의 격자부정합) - GaP 기판을 사용하면 효율 개선 가능 - 최초의 가시광 LED 구현에 사용(1962년, Holonyak 등) - 저휘도 LED만 제작 가능
InGaN (Indium Gallium Nitride)	- 자외선, 청색, 보라, 녹색 고휘도 LED - 1990년대 초 개발 → 1990년대 후반 상품화

7. 방출하는 빛의 파장에 따른 분류

LED가 내는 빛의 파장별로 화합물 반도체를 구분한 것으로 하나의 컬러에 대해 여러 화합물 반도체가 사용될 수 있음을 알 수 있다 실제로는 광효율과 수명 제조공정 등을 고려하여 성능이 우수하고 양산에 유리한 화합물 반도체가 선택되어진다



컬러	파장 λ[nm]	재료
적외(Infrared)	λ > 760	- GaAs(Gallium Arsenide) - Al GaAs(Aluminium Gallium Arsenide)
적색(Red)	610 < λ < 760	- AlGaAs(Aluminium Gallium Arsenide) - GaAsP(Gallium Arsenide Phosphide) - AlGaInP(Aluminium Gallium Indium Phosphide) - GaP(Gallium Phosphide)
오렌지(Orange)	590 < λ < 610	- GaAsP(Gallium Arsenide Phosphide) - AlGaInP(Aluminium Gallium Indium Phosphide) - GaP(Gallium Phosphide)
황색(Yellow)	570 < λ < 590	- GaAsP(Gallium Arsenide Phosphide) - AlGaInP(Aluminium Gallium Indium Phosphide) - GaP(Gallium Phosphide)
녹색(Green)	500 < λ < 570	- GaP(Gallium Phosphide) - AlGaInP(Aluminium Gallium Indium Phosphide) - AlGaP(Aluminium Gallium Phosphide) - InGaN(Indium Gallium Nitride ; Pure Green)
청색(Blue)	450 < λ < 500	- InGaN(Indium Gallium Nitride) - ZnSe(Zinc Selenide)
보라색(Violet)	400 < λ < 450	- InGaN(Indium Gallium Nitride)
자외(Ultraviolet)	λ < 400	- AlGaN(Aluminium Gallium Nitride) - AlGaInN(Aluminium Gallium Indium Nitride)

위의 표레는 나타나지 않았지만 실제로 가장 많이 활용되는 컬러는 백색이다

8. 출력의 크기에 따른 분류

LED는 사용 전력에 따라 저전역 중전력 고전력 LED로 구분할 수 있다 저전력 LED는 저휘도 LED에 해당하는 것으로 대부분 1 개의 LED칩으로 만들며 주로 표시기로 사용되어지고, 적은 전류가 흐르기 떄문에 열이 많이 발생하지않아 별도의 방열기를 사용하지 않는다
일반적으로 중전력 LED와 고전력 LED는 고휘도 LED에 해당하는 것으로 소비전력 1[W]를 기준으로 구분된다 1[W]이하의 전력을 소모하는 LED를 중전력 LED라 한다 중전력 :ED는 저전력 LED에 비해서는 바열량이 많기 때문에 별도의 방열기를 사용한다 중전력 LED는 LCD의 백라이트 광원으로 많이 사용되며 최근에는 실내용 조명장치에도 많이 사용되어지고 있다
소비전력 1[W] 이상을 소모하는 LED를 고전력 LED라 하는데 중전력 LED에 비해 발열량이 많으므로 효율이 높은 방열시를 사용해야한다 고전력 LED는 야외 조명 자동차 전조등과 같이 넓은 영역에 걸쳐 밝은 빛이 필요한 분야에 주로 사용된다

9. 기판의 종류에 따른 분류

LED칩은 단결정 기판위에 단결정의 화합물 반도체 층을 차레로 적층시켜 만든다 현재 사용되고 있는 LED용 기판 소재로는 사파이어, SiC, GaN, ZnO등이 있다 최슨에는 Si을 기판으로 하는 LED도 생산되고 있다

10. 빛과 전자기파

빛은 시신경을 자극하는 복사 에너지로서 그 본징리 본격적으로 규명되기 시작한 거슨 19세기 후반이다 1865년 영국의 맥스웰이 전자기 파동방정식을 발표하면서 빛은 그림과 같이 전기장과 자기장이 진행방향과 수직방향으로 주기적으로 진동하면서 c라는 속도로 진행하고 있다는 것을 밝혀냈었다

$c = v \cdot \lambda \leftrightarrow v = c/\lambda \leftrightarrow \lambda = c/v$

11.가시광선

빛은 좁은 의미로는 사람이 볼 수 있는 가시광선을 의미하고 넙은 의미로는 가시광선보다 파장이 길거나 좁은 무수히 많은 종루의 전자기파를 의미한다

모둔 전자기파가 우리 눈으로 인식이 되지 않는 이유는 우리 눈이 전자기파를 감지하는 능력이 전자기파의 파장에 따라 다르기 때문이다 전자기파의 파장에 따라 눈이 느끼는 상대적인 감도를 나타낸 것이 비시감도 곡선이다

12. 빛의 3원색

원추세포가 각각 감지하는 3가지의 빛을 빛의 3원색이라 하며, 영어 단어의 앞 글자를 따서 RGB로 표시하기도한다 사람의 뇌는 3종류의 원추세포들이 각각 감지한 R G B 빛의 세기를 종합하여 컬러를 인식한다 즉 원추세포가 감지하는 RGB의 빛의 세기의 비율에 따라 다양한 컬러를 인식하게 된다 따라서 이들 각각의 원추세포사 빛에 반응 하는 정도애 따라서 무수히 많은 색을 조합하여 다른 색으로 인지할 수 있게 되는 것이다

13. 빛의 발기를 나타내는 용어

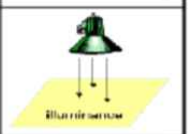
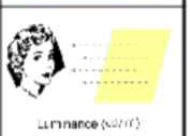
1)광속

광원에서 1초 동안 방출되는 전자기파 에너지를 방사속 혹은 광출력이라고 한다 이때 발생하는 전자기파중 가시광선이 포함되어 있다 물리적 에너지를 우리의 눈이 인식하는 비시감도를 고려해서 변환한 양인 측광속 혹은 발광출력을 가시광의 총량인 광속이라 하며 이의 단위를 루멘이라고 한다

2)광도
광원은 모든 방향으로 같은 양의 빛을 방사하지 않는다 방향에 따라 밝기가 달라지게 되는데 이를 나타내는 것이 광도이다광원이 방사하는 빛의 양이 방향에 따라 다르다면 광도 역시 측정 방향에 따라 달라진다 광도의 단위는 칸델라 또는 [lm/sr]이고 광도는 다음과 같이 정의된다
-광원으로부터 단위 거리만큼 떨어져 있는 단위 입체각 당의 면적을 1초 동안에 통과하는 빛의 세기
3)조도
조도는 광이 조사하는 면의 밝기를 의미하는 것으로 광원으롭 터 물체의 단위 면적당 표면에 어느 정도의 광의 양이 도달하고 있는가를 나타낸다 우리가 일을 하려면 일하는 장소가 일정 수준 이상으로 밝아야 한다 이때 광원으로부터 발생되는 빛이 우리가 일을 하는 장소의 물체에 도달하는데 이 때 단위 면적당 물체 표면 위에 입사되는 광곳의 양을 조도라 한다 조도의 단위는 룩스이며 1[lx]는 1[m2]의 단위 면적에 1[ml]의 빛이 비춰질 때의 밝기이다 결국 1[lx] = 1[lm/m2]이며 조도는 물체 표면의 단위 면적을 비추는 빛의 양 으로 정의된다
4)휘도
물체의 외관은 그 표면적의 크기와 그 물체가 방사 또는 반사하는 빛의 양에 의하여 영향을 받는다 이러한 표면의 밝기의 개념을 휘도라 부른다 휘도란 어떤 면적을 갖는 광워 또는 반사면이 어느 정도 밝은 느낌을 줄 수 있는가의 능력을 나타내는 척도이다
휘도의 단위는 [Cd/m2] 또는 니트이고 휘도는 물체표면이 단위 면적에서 나오는 빛의 양으로 정의된다

14. 광측정 분야의 용어와 SI단위계 정리

○ 광측정 분야의 용어와 SI 단위계 정리

구 분	단위	정 의	비 고
광속 (Luminous flux)	lumen lm	점 광원에서 방출되는 광의 총량을 의미하는 것으로 단위 시간당 모든 방향으로 방사되는 광의 총량을 나타낸다. Display에서의 1 [lm]은 1 [cd]의 광도를 가진 면 광원에서 완전 확산면인 전방 2π 공간으로 방사하는 에너지. (1lm = 1cd·π)	
광도 (Luminous intensity)	candela cd	어느 특정 방향으로 비춰지는 광의 세기를 의미하는 것으로, 광원에서 어떤 방향의 단위 입체각(steradian)내에서 방사되어지는 광의 양(광속). 광도 1[cd]는 파장 555 nm에서 1/683[W/sr]의 방사도와 같다. 단위 입체각당의 방사 광속[cd=lm/sr]으로 표현.	
조도 (Illuminance)	lux lx lm/m²	광원으로부터 빛을 받고 있는 물체의 밝기를 나타낼 때 사용하는 것으로 단위 면적당의 입사 광속. 1[lux]는 광속 1[lm]의 빛으로 단위 면적 1[m²]을 균등하게 조사했을 때 면상에 도달하는 광속의 양.	
휘도 (Luminance)	cd/m² nit	어떤 방향에서 바라본 일정한 면적에서 빛을 방사하는 발광체 표면이나 빛을 반사하는 반사체 표면의 밝기의 정도를 나타낸다. 발광하고 있는 면이나 외광이 닿는 면을 어떤 방향에서 보았을 때의 단위 면적당 광의 세기로 나타낸다. 단위는(cd/m²)를 사용.	

15. 색온도

모든 파장영역의 빛을 반사시키지 않고 완전히 흡수하는 것으로 가정하는 가상의 물체인 흑체는 자신의 온도에 따라 다른 색상의 빛을 방사한다
완잔 복사체인 흑체를 가열하면 에너지의 방출을 점점 많이 하는 정도에 따라 발광부의 온도가 상승하고 온도가 변함에 따라 방출하는 복사 에너지의 파장 분포가 변하여 색상이 변하게 되는데 이 흑체의 온도와 물체의 색을 연관지어 표시하는 것을 색온도라고 한다

[질 문 사 항]

1.

2.